

Lešpínová, Pavla Šilová

LA DÚ č. 6

(6.1)

ukážeme pár príkladov

myslíme na to bude a) ANO

b) NE

c) ANO

d) ANO

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \lambda_{1,2} = 1$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \lambda_{1,2,3} = 1$$

Řešení:

(a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo mat. A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$

• $A^2 = A$, λ je vlastní číslo

Z definice vl. č. víme že $\exists$ nějaký nenulový vektor $\vec{x}$ (vlastní vektor mat. A příslušný vl. č. λ) takový že $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$

$$A\vec{x} = \lambda\vec{x}$$

$$A^2\vec{x} = A\lambda\vec{x} \quad (\text{víme, že } A^2 = A)$$

$$A^2\vec{x} = Ax = \lambda\vec{x} = A\lambda\vec{x} = \lambda A\vec{x} = \lambda\lambda\vec{x} = \lambda^2\vec{x}$$

$$\Rightarrow \lambda x = \lambda^2 x$$

$$0 = \lambda^2 x - \lambda x = \vec{x} \cdot (\lambda^2 - \lambda) \Rightarrow \lambda^2 - \lambda = 0$$

$\vec{x}$ je nenulový

$$\lambda \cdot (\lambda - 1) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = 0$$

$$\lambda_2 = 1$$

$$\lambda \in \{0, 1\}$$

(b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem A .

pro příklad: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \cdot (1-\lambda)$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

0 není vl. číslo A

(c) Pokud pro nějaké $m \in \mathbb{N}$: $A^m = 0_{n \times n}$ a λ je vl. číslem, pak $\lambda = 0$.

Opíš vypočítáme a definice vl. č. : $\exists x \neq \vec{0}, x = T^h : Ax = \lambda x$

$$Ax = \lambda x$$

$$A^m x = \lambda^m x \quad \wedge \quad A^m x = 0_{n \times n}$$

$$\Rightarrow \lambda^m x = 0_{n \times n} \quad \wedge \quad x \neq \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \lambda = 0$$

↓

$$\underbrace{\lambda \dots \lambda}_{m \text{ krát}} x = 0_{n \times n}$$

■

(d) Pokud pro nějaké $m \in \mathbb{N}$: $A^m = 0_{n \times n}$, pak 0 je vlastním číslem A

$$A^m = 0_{n \times n}$$

$$\det(0_{n \times n}) = 0 = \det(A^m) \quad \Rightarrow \quad \det(A^m) = 0$$

tedy matice A^m není regulární

a pozorováním $\Rightarrow$ vl. číslo matice A^m je 0
9.14

$$\det(A^m) = \det(A)^m = 0$$

$$\left(\begin{array}{l} \uparrow \\ \text{viz 7.28 (věta o determinantu součinu)} \\ \det(AB) = \det(A) \cdot \det(B) \end{array} \right)$$

$$\underbrace{\det(A) \cdot \det(A) \dots \det(A)}_{m \text{ krát}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \det(A) = 0$$

mat. A je singulární

a pozorováním $\Rightarrow$ vl. číslo matice

$$A \text{ je } 0$$

■